

# Raport Wdrożeniowy: Uruchomienie Cyfrowo Sterowanej Wielofazowej Przetwornicy Obniżającej

## 1. Wstęp

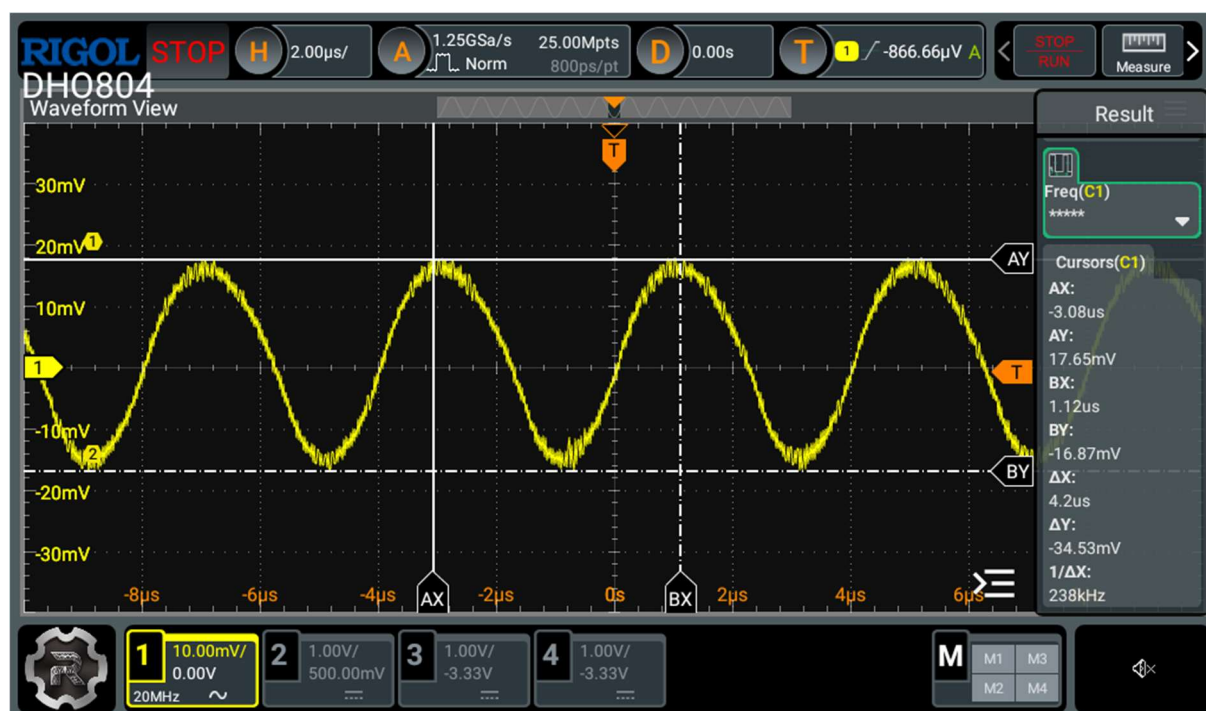
W raporcie przedstawiono wyniki walidacji sprzętowej dwufazowej przetwornicy obniżającej (Buck) pracującej pod kontrolą mikrokontrolera. Pomiary zostały wykonane dla napięcia wejściowego ok. 25V oraz bazowej nastawy wyjściowej rzędu 12V.

## 2. Zjawisko Interleavingu i redukcja tętnień wyjściowych

Najważniejszym punktem wdrożenia wielofazowego była weryfikacja sprzętowej redukcji szumów wyjściowych (Ripple Cancellation). Pomiary przeprowadzono sondą oscyloskopową na terminalu wyjściowym stosując sprężynę, aby zminimalizować zakłócenia elektromagnetyczne z otoczenia. Badano amplitudę zakłóceń dla różnych konfiguracji. Pasma oscyloskopu ograniczone do 20 MHz zgodnie z metodologią pomiaru tętnień zasilaczy.

### 2.1. Praca jednofazowa (sonda 10:1, pasmo 20MHz):

Pomiar wykonany bez obciążenia. Tętnienia zmierzone na poziomie ok. 35 mVp-p. Częstotliwość równa częstotliwości pojedynczej fazy: 250 kHz.



Rysunek 1 Pomiar tętnień, jedna faza, bez obciążenia

## 2.2.Praca dwufazowa z przesunięciem 180° (sonda 1:1, pasmo 20MHz):

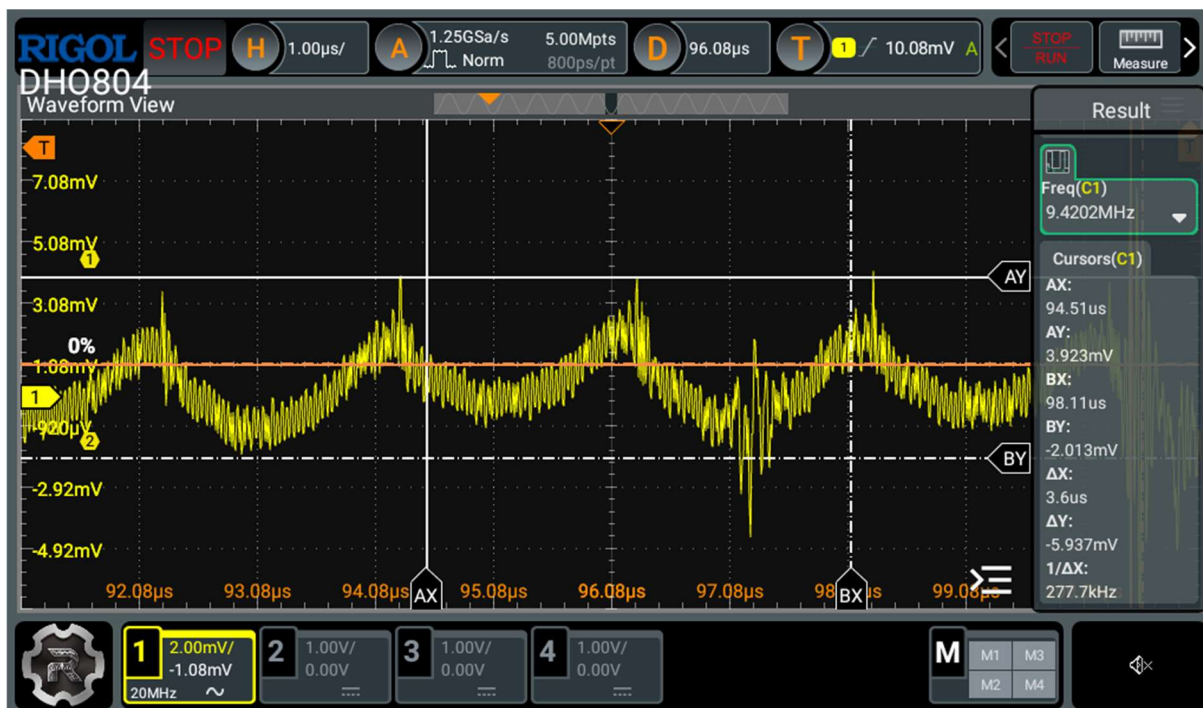
Pomiar wykonany bez obciążenia. Tętnienia zmierzone na poziomie ok. 7 mVp-p. Częstotliwość równa częstotliwości dwóch faz: 500 kHz.



Rysunek 2 Pomiar tętnień, dwie fazy, bez obciążenia

## 2.3.Obciążenie 5A, układ dwufazowy (sonda 1:1, pasmo 20MHz):

Pomiar wykonany przy obciążeniu 5A. Tętnienia bazowe na poziomie 6mVpp (widoczne sporadyczne pakiety szumów otoczenia/zasilacza).



Rysunek 3 Pomiar tętnień, dwie fazy, obciążenie 5A

## 2.4. Wnioski:

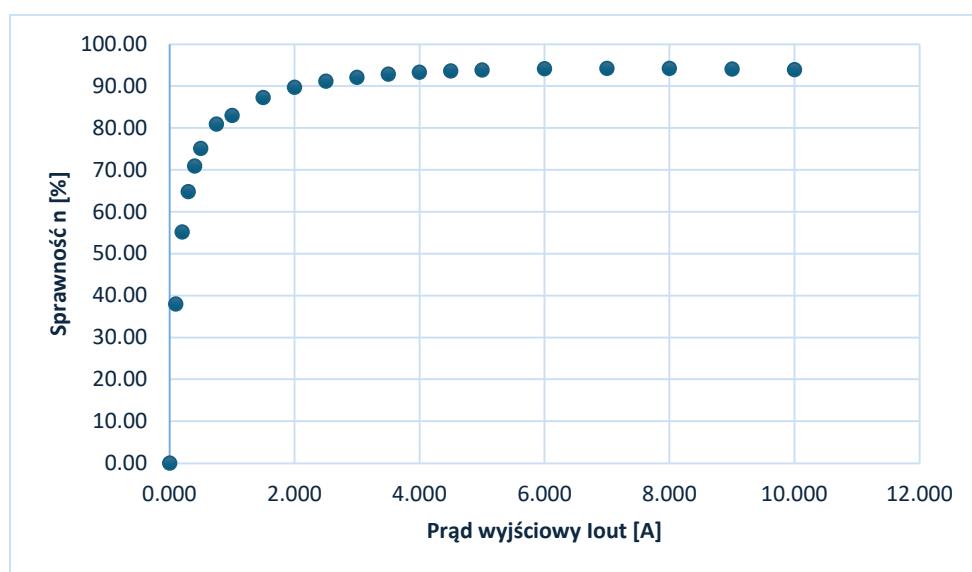
Przesunięcie fazowe udowadnia swoją skuteczność. Prądy dławików w węźle sumującym skutecznie znoszą się nawzajem, obniżając amplitudę tętnień napięcia o blisko 80% i podwajając ich częstotliwość, co znacząco odciąża pojemności wyjściowe.

## 3. Sprawność energetyczna i odpowiedź pętli sterowania

Zebrano charakterystykę sprawności przetwornicy w zakresie obciążeń od 0A do 10A. W testowanej rewizji oprogramowania aktywny był wyłącznie człon proporcjonalny (P) regulatora.

Tabela 1 Wyniki pomiarów sprawności

| Brymen<br>bm2257 | Keysight<br>34465A [10A] | BKPrecision<br>8601 | BKPrecision<br>8601 |       |
|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Uin [V]          | Iin [A]                  | Uout [A]            | Iout [A]            | n [%] |
| 25.12            | 0.07750                  | 12.0301             | 0.000               | 0.00  |
| 25.16            | 0.12420                  | 11.9954             | 0.099               | 38.00 |
| 25.12            | 0.17166                  | 11.9501             | 0.199               | 55.15 |
| 25.12            | 0.21874                  | 11.9122             | 0.299               | 64.82 |
| 25.14            | 0.26572                  | 11.8791             | 0.399               | 70.95 |
| 25.16            | 0.31158                  | 11.8018             | 0.499               | 75.12 |
| 24.98            | 0.42227                  | 11.4065             | 0.748               | 80.89 |
| 24.98            | 0.53833                  | 11.1680             | 0.999               | 82.97 |
| 24.97            | 0.76457                  | 11.1149             | 1.499               | 87.27 |
| 24.96            | 0.98958                  | 11.0797             | 2.000               | 89.71 |
| 24.96            | 1.21411                  | 11.0465             | 2.500               | 91.13 |
| 24.94            | 1.43800                  | 11.0143             | 2.999               | 92.10 |
| 24.92            | 1.66217                  | 10.9850             | 3.500               | 92.82 |
| 24.91            | 1.88590                  | 10.9564             | 3.999               | 93.27 |
| 24.90            | 2.11014                  | 10.9291             | 4.500               | 93.60 |
| 24.88            | 2.33426                  | 10.9020             | 5.000               | 93.86 |
| 24.86            | 2.78213                  | 10.8480             | 6.000               | 94.11 |
| 24.64            | 3.22951                  | 10.7074             | 7.000               | 94.19 |
| 24.60            | 3.67723                  | 10.6532             | 8.000               | 94.21 |
| 24.58            | 4.12519                  | 10.6006             | 9.000               | 94.09 |
| 24.56            | 4.57387                  | 10.5534             | 10.000              | 93.95 |



Rysunek 4 Wykres sprawności w zależności od obciążenia

Punkt maksymalnej sprawności rzędu 94.21% określono dla obciążenia 8 A. Zauważalny spadek napięcia wyjściowego (z 12.03V do 10.55V) przy maksymalnym obciążeniu jest objawem pracy samego członu proporcjonalnego. Układ zatrzymuje się w punkcie równowagi, gdzie zwiększony błąd jest niezbędny do wygenerowania wyższego wypełnienia PWM kompensującego fizyczne spadki napięć na rezystancjach pasożytniczych (cewki, klucze, ścieżki). System sprzętowy działa bez zarzutu, a docelowe usztywnienie charakterystyki wyjściowej zostanie zrealizowane poprzez aktywację członu całkującego (współczynniki dla akceleratora FMAC) w rozwojowej wersji oprogramowania.

## 4. Charakterystyka przełączania

Zbadano przebiegi sygnału w węzle przełączającym. Dokonano pomiarów zboczy narastających i opadających oraz dzwonienia. Aby zminimalizować wpływ układu pomiarowego na wyniki wykorzystano sondę w trybie 10:1 minimalizując pojemność i maksymalizując pasmo oraz sprężynę minimalizując indukcyjność pasożytniczą.



Rysunek 5 Pomiar czasu narastania sygnału SW Node



Rysunek 6 Pomiar czasu opadania sygnału na SW Node



Rysunek 7 Pomiar amplitudy dzwonienia na zboczu narastającym SW Node

Bardzo krótkie czasy przełączania rzędu  $T_{on}$  4.2ns i  $T_{off}$  9.5ns zapewniają bardzo dobrą sprawność. Szybkie czasy przełączania wywołują silne zjawiska falowe. Na zboczu narastającym zaobserwowano dzwonienie (ringing) o amplitudzie sięgającej blisko 12V. Nakładając to na napięcie wejściowe (25V), szczytowe napięcie na tranzystorze wynosi ok. 37V. Z uwagi na to, że klucze posiadają maksymalne dopuszczalne napięcie przebicia na poziomie 40V, układ pracuje z bardzo małym marginesem bezpieczeństwa. Należy przy tym zauważyć, że sygnał o czasie narostu 5 ns oznacza częstotliwość podstawową  $f = 0.35/tr = 70$  MHz. Aby poprawnie zarejestrować taki sygnał wymagane jest pasmo kilkukrotnie większe czego nie gwarantował użyty oscyloskop o paśmie równo 70 MHz.

Sugerowane korekty dla dalszych rewizji:

- **Zwiększenie rezystora bramkowego ( $R_g$ ):** Zamiana obecnego rezystora 3.3 oma na wartość wyższą (np. 10 omów) pozwoli łagodniej przeładowywać bramkę, redukując wartość  $dV/dt$ , a co za tym idzie drastycznie tłumiąc amplitudę rezonansów pasożytniczych (kosztem spadku sprawności).
- **Redukcja czasu martwego (Dead Time):** Obecnie nastawione programowo opóźnienie wynosi 220 ns (5 cykli zegara wysokiej rozdzielczości). Z uwagi na wykazane powyżej realne czasy przełączania rzędu  $\sim 10$  ns, czas ten jest nadmiarowy. Zostanie on zredukowany do bezpiecznych widełek **100 ns – 120 ns**, co uwzględni asymetrię opóźnień propagacji w sterownikach, niweluje ryzyko prądów skrośnych (shoot-through), a jednocześnie redukuje straty na diodach pasożytniczych dolnych tranzystorów.

## 5. Podsumowanie

Przetwornica wykazuje pełną stabilność sprzętową. Topologia wielofazowa spełniła założenia projektowe redukując tętnienia na wyjściu o ok 80% względem konfiguracji jednofazowej. Rekordowy odczyt sprawności na poziomie 94% przy 8A dowodzi poprawności dobranych elementów mocy. Korekty czasów martwych oraz rezystorów bramkowych ostatecznie zabezpieczą tranzystory i przygotują obiekt do zamknięcia głównej pętli sprzężenia zwrotnego poprzez regulator cyfrowy PI.